தீர்வு

(i) $f(-5^-)$.

$x < -5$ எனில், $|x+5| = -(x+5)$

எனவே, $f(-5^-) = \lim\limits_{x \to -5^-} \dfrac{-(x+5)}{(x+5)} = -1$

(ii) $f(-5^+)$.

$x > -5$ எனில், $|x+5| = (x+5)$

இதனால் $f(-5^+) = \lim\limits_{x \to -5^+} \dfrac{(x+5)}{(x+5)} = 1$

$f(-5^-) \neq f(-5^+)$. எனவே எல்லை மதிப்பு இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 9.6

$\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{4|x-1|+x-1}{|x-1|}, x \neq 1$ கிடைக்கப்பெறுமா எனச் சோதிக்க.

தீர்வு

$x > 1$ எனில், $|x-1| = x-1$ மற்றும் $f(1^+) = \lim\limits_{x \to 1^+} \dfrac{4(x-1)+x-1}{x-1} = \lim\limits_{x \to 1^+} \dfrac{5(x-1)}{(x-1)} = 5$

$x < 1$ எனில், $|x-1| = -(x-1)$, மற்றும் $f(1^-) = \lim\limits_{x \to 1^-} \dfrac{-4(x-1)+(x-1)}{-(x-1)} = \lim\limits_{x \to 1^-} \dfrac{3(x-1)}{(x-1)} = 3$

அதாவது $f(1^-) \neq f(1^+)$. எனவே எல்லை மதிப்பு கிடைக்காது.

பயிற்சி 9.1

1 முதல் 6 வரை உள்ள கணக்குகளுக்குக் அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி எல்லை மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

(1) $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x-2}{x^2-x-2}$

x	1.9	1.99	1.999	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	0.344820	0.33444	0.33344	0.333222	0.33222	0.332258

(2) $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x-2}{x^2-4}$

x	1.9	1.99	1.999	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	0.25641	0.25062	0.250062	0.24993	0.24937	0.24390

(3) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{x+3}-\sqrt{3}}{x}$

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$	0.2911	0.2891	0.2886	0.2886	0.2885	0.28631

03_9th Differential Calculus 1.indd 103 25-03-2019 13:29:49